ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	**Martes, 04/08/2026**
Hora de inicio:	**12:20 pm**

Laboratorio de Programación de Computadoras 1 Sección N

Luis Vejo

Iniciamos 12:25 pm

LIVE

Clase 4

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

HERRAMIENTAS DE EXCEL 2016, FORMULAS AVANZADAS, TABLAS DINAMICAS Y DASHBOARDS.

LIVE

Anuncios de la semana



Publicació Tarea 1

Foro en UEDI



LIVE

Competencias de la sesión:

- Integra herramientas de ofimática como Excel en la resolución de problemas cuantitativos académicos y laborales.
- Crea soluciones digitales de análisis multidimensional mediante tablas dinámicas y segmentadores de datos.

Valor de la Semana — Cooperación:

- Trabajar de forma coordinada para alcanzar un objetivo común, compartiendo habilidades en la estructuración de fórmulas complejas y la depuración de errores en celdas.



LIVE

AGENDA DE LA CLASE:



- HC de la Practica Única
- Notas del corto 1
- Review de la tarea 1 y Dudas de la Práctica
- Herramientas de excel 2016
- Foro de la semana
- ¿Dudas?



LIVE



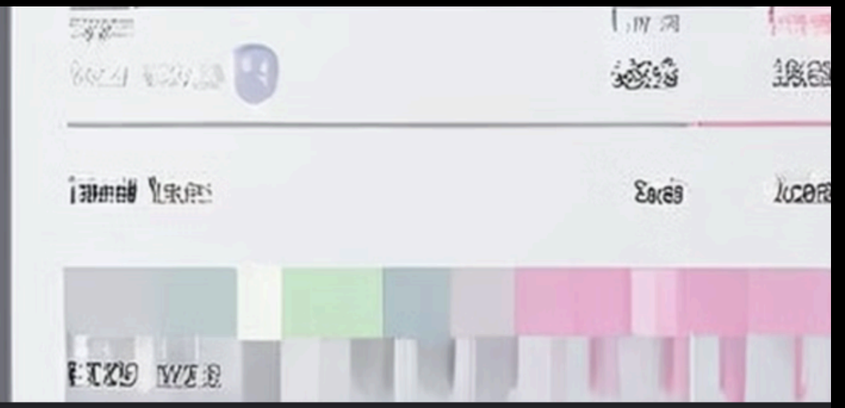
Introduccion Excel: Excel: Herramientas, Herramientas, Fórmulas y Más

Excel 2016 es una herramienta poderosa para gestionar datos, realizar realizar cálculos complejos y crear visualizaciones que mejoran la la productividad y el análisis de datos



LIVE





Interfaz de Excel 2016

1 **Cinta de opciones**

Organiza todas las funciones en pestañas temáticas para temáticas para un acceso rápido y fácil.

2 **Barra de fórmulas**

Permite ver y editar el contenido de las celdas seleccionadas.

3 **Hojas de cálculo**

Organiza tus datos en múltiples hojas dentro de un un mismo libro.

4 **Barra de estado**

Muestra información útil y accesos rápidos a configuraciones importantes.



LIVE

Herramientas de Análisis de Datos

Tablas dinámicas

Las tablas dinámicas permiten resumir, analizar y explorar grandes grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente. Son ideales para generar informes interactivos y dinámicos.

Gráficos Avanzados

Excel ofrece una amplia variedad de variedad de gráficos avanzados para para visualizar datos de manera clara clara y efectiva. Desde gráficos de de líneas hasta gráficos de dispersión, permiten detectar tendencias y patrones en los datos. datos.

Power Query

Es una herramienta de Excel que que permite importar, transformar y transformar y combinar datos de de múltiples fuentes de manera rápida y eficiente. Ideal para automatizar procesos repetitivos y repetitivos y preparar datos para para análisis avanzado



LIVE



Fórmulas Básicas en Excel

1. **SUMA**

   Suma un rango de celdas. Ejemplo: =SUMA(A1:A10)

2. **PROMEDIO**

   Calcula el promedio de un conjunto de valores. Ejemplo: =PROMEDIO(B1:B20)

3. **CONTAR**

   Cuenta el número de celdas que contienen números. Ejemplo: =CONTAR(C1:C50)

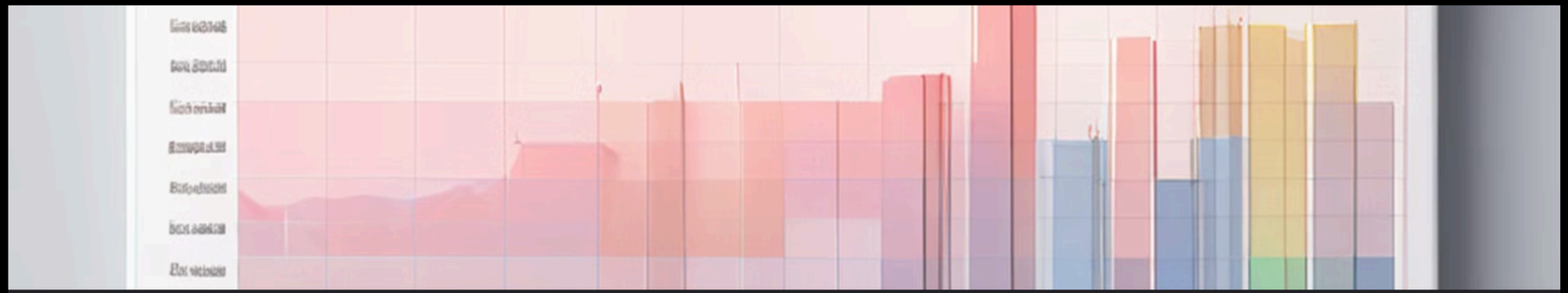
   =CONTAR(C1:C50)

4. **MAX y MIN**

   Encuentra el valor máximo y mínimo en un rango. Ejemplo: =MAX(D1:D100)



LIVE



Fórmulas Avanzadas

BUSCARV

Busca un valor en la primera columna de una tabla y
y devuelve un valor en la misma fila de otra columna.
columna.

SI

Realiza una comparación lógica y devuelve un resultado
resultado basado en esa comparación.

CONCATENAR

Combina texto de múltiples celdas en una sola celda.
celda.

SUMAR.SI

Suma las celdas especificadas que cumplen con un criterio
criterio dado.



LIVE



Funciones de Fecha y Hora

HOY

Devuelve la fecha actual del sistema.

AHORA

Devuelve la fecha y hora actual del sistema.

DIAS

Calcula el número de días entre dos fechas.

HORA

Extrae la hora de un valor de fecha y hora.



LIVE



Manipulación de Celdas

1

Selección

Haz clic y arrastra para seleccionar rangos de celdas.

2

Copiar y Pegar

Usa Ctrl+C y Ctrl+V para para duplicar contenido contenido rápidamente. rápidamente.

3

Combinar Celdas

Une varias celdas en una una sola para mejorar la la presentación.

4

Ajustar Tamaño

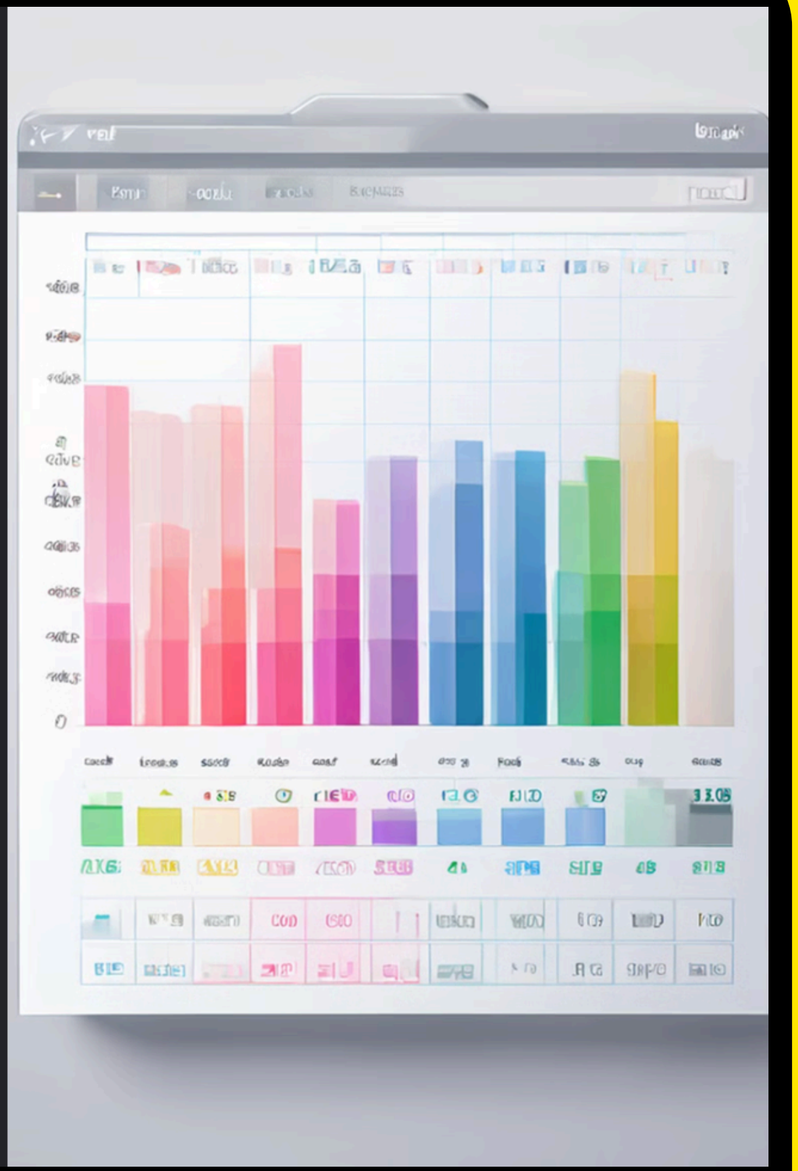
Cambia el ancho de columnas y alto de filas filas según necesites.



LIVE

Formato de Celdas

Tipo de Dato	Ejemplo	Formato
Número	1000	1.000,00 €
Fecha	15/04/2023	15 de abril de 2023
Texto	Hola	Negrita, Color rojo
Porcentaje	0.15	15%





LIVE



Estilos y Temas

1 **Estilos de celda**

Aplica formatos predefinidos para dar consistencia a tu hoja de cálculo. cálculo.

2 **Temas de documento**

Cambia el aspecto general de tu libro con paletas de colores coordinadas. coordinadas.

3 **Formato condicional**

Aplica estilos automáticamente basados en el contenido de las celdas. celdas.

4 **Bordes y rellenos**

Mejora la legibilidad y el aspecto visual de tus datos.



LIVE

Tipos de Gráficos en Excel

Gráficos de columnas y barras

Ideales para comparar valores entre entre diferentes categorías.

Gráficos circulares

Perfectos para mostrar proporciones proporciones de un todo.

Gráficos de líneas

Excelentes para visualizar tendencias tendencias a lo largo del tiempo. tiempo.



LIVE

Creación de Gráficos

1. **Seleccionar datos**

   Elige el rango de celdas que contiene los datos para tu gráfico.

2. **Insertar gráfico**

   Ve a la pestaña 'Insertar' y selecciona el tipo de gráfico deseado.

3. **Personalizar diseño**

   Ajusta colores, etiquetas y otros elementos del gráfico según tus necesidades. necesidades.

4. **Agregar elementos**

   Incluye títulos, leyendas o líneas de tendencia para mejorar la claridad. claridad.





LIVE



Personalización de Gráficos

Cambiar tipo de gráfico

Experimenta con diferentes tipos para encontrar la mejor visualización.

Ajustar colores y estilos

Modifica la paleta de colores y el estilo para que coincida con tu marca.

Agregar datos

Incluye series adicionales o cambia el rango de datos del gráfico.

Formato de ejes

Ajusta las escalas, etiquetas y líneas de cuadrícula de los ejes.



LIVE

Gráficos Avanzados

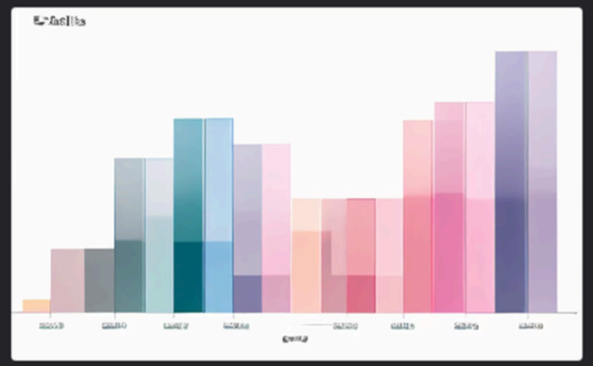


Gráfico de cascada

Muestra cómo un valor inicial se ve ve afectado por una serie de cambios cambios positivos o negativos.



Gráfico de embudo

Ideal para visualizar etapas de un proceso y cómo los valores disminuyen en cada etapa.

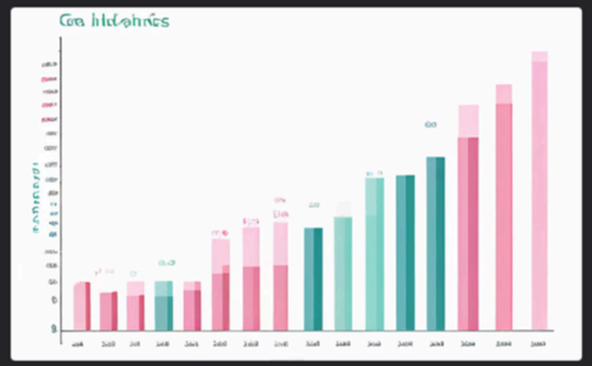


Gráfico combinado

Mezcla múltiples tipos de gráficos gráficos para presentar diferentes aspectos de los datos.



LIVE

Análisis de Datos con Gráficos

1

Identificar tendencias

Usa gráficos de líneas para ver patrones a lo largo del tiempo.

2

Comparar categorías

Utiliza gráficos de barras o columnas para contrastar diferentes grupos.

3

Analizar composición

Emplea gráficos circulares o de anillos para mostrar partes de un todo.

4

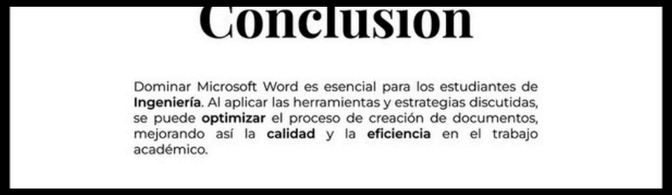
Visualizar distribuciones

Aplica histogramas o gráficos de dispersión para entender la distribución de datos.
datos.





LIVE



Conclusion

Dominar Microsoft Word es esencial para los estudiantes de **Ingeniería**. Al aplicar las herramientas y estrategias discutidas, se puede **optimizar** el proceso de creación de documentos, mejorando así la **calidad** y la **eficiencia** en el trabajo académico.

Dominar Microsoft Excel es fundamental en muchos campos, ya que facilita la gestión y análisis de datos. Aprender a usar sus funciones avanzadas, como fórmulas, tablas dinámicas y gráficos, te permitirá automatizar tareas, mejorar la precisión de tus análisis y presentar información de manera clara y profesional. Además, al conocer atajos y personalizar la herramienta según tus necesidades, puedes optimizar tu eficiencia y productividad en el trabajo diario.



LIVE

Conceptos Clave Aprendidos:

- Fórmulas de Búsqueda y Condicionales: BUSCARV para cruce de tablas; SI y SUMAR.SI para categorizaciones y acumulados.
- Tablas Dinámicas: Resumen multidimensional y flexible de grandes volúmenes de datos.
- Dashboards: Visualización interactiva con gráficos estadísticos y segmentadores (Slicers).



LIVE

Referencias y Recursos de Apoyo:

- Microsoft Corporation. (2026). Soporte Oficial de Excel: Funciones y Tablas Dinámicas.
- Walkenbach, J. (2019). Excel 2019 Bible: Data Analysis.
- Archivos base de Tarea 2 y Foro de Discusión UEDI.



¿Tienes alguna pregunta?



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

